
Alternativa

- a) (1,25 punts) Suposa que $f(t)$ és el nivell de l'aigua d'un embassament, en metres per sobre d'una marca de referència, durant els quatre primers mesos de l'any ($t \in [0, 4]$, en mesos). En quins moments canvia de tendència el nivell? Quan puja més de pressa, i a quina velocitat?

Solució. Canvia de tendència als extrems: baixa fins a $t = 1$, on arriba al mínim, $f(1) = 0$ (just a la marca); puja fins a $t = 3$, on arriba al màxim, $f(3) = 4$ m; i després torna a baixar, fins a $f(4) = 0$.

Puja més de pressa on la derivada és màxima: $f'(t) = -3t^2 + 12t - 9$ és una paràbola cap avall amb el vèrtex on $f''(t) = -6t + 12 = 0$, és a dir en $t = 2$, el punt d'inflexió. En aquell moment puja a $f'(2) = 3$ metres per mes.